Organização e Arquitetura de Computadores

ISA

Quelita Ribeiro

Departamento de Computação / UFS

Famílias de computadores

- Três arquiteturas de conjunto de instruções (ISAs) populares:
    - x86,
    - ARM e
    - AVR.

Famílias de computadores

- A arquitetura x86 é encontrada em quase todos os sistemas de computadores pessoais:
    - PCs Windows
    - Linux
    - Macs e
    - servidores.

Famílias de computadores

- A arquitetura ARM domina o mercado **móvel**.
- Por exemplo, a maioria dos smartphones e tablet é baseada em processadores ARM.

Famílias de computadores

- A arquitetura AVR é empregada em microcontroladores de muito baixo custo, encontrados em muitas aplicações de computação embarcadas.
- Computadores embarcados são invisíveis aos seus usuários, mas controlam:
    - carros,
    - televisões,
    - fornos de micro-ondas,
    - máquinas de lavar e outros

Famílias de computadores

- Nesta aula, faremos uma breve introdução às três arquiteturas de conjunto de instruções.

Introdução à arquitetura x86

- Em 1968, Noyce, inventor do circuito integrado de silício, Moore, famoso pela lei de Moore, e Rock, um capitalista de risco de São Francisco, formaram a **Intel Corporation** para **fabricar chips de memória.**
- A Intel é o maior fabricante de chips de CPU do mundo.

Introdução à arquitetura x86

- No final da década de 1960, as calculadoras eram grandes como uma impressora a laser e pesavam 20 kg.
- Em setembro de 1969, uma empresa japonesa, a **Busicom**, consultou a Intel para fabricação de **12 chips** sob encomenda para uma calculadora proposta.

Introdução à arquitetura x86

- Ted Hoff, o engenheiro da Intel designado para esse projeto, analisou o plano e percebeu que podia colocar uma **CPU** de uso geral de **4 bits** em um **único chip**, que faria a mesma coisa e seria mais simples e também mais barata.
- Assim, nascia, em 1970, **a primeira CPU de um só chip com 2.300 transistores**, **denominada 4004**.

Transistor: Como Funciona

https://www.youtube.com/watch?v=0kgT66tE7N4

Introdução à arquitetura x86

- A Intel decidiu tentar usar a 4004 em outros projetos,
- Ela propôs à Busicom comprar de volta os direitos ao novo chip devolvendo os 60 mil dólares que aquela empresa pagara à Intel para desenvolvê-lo.
- A oferta foi aceita e então a Intel começou a trabalhar em **uma versão de 8 bits do chip**, **o 8008**, lançado em 1972.

Introdução à arquitetura x86

A família Intel, que começou com o 4004 e o 8008, é mostrada na Figura 1.11, com a data de introdução, taxa de clock, quantidade de transistores e memória.

Figura 1.11 Principais membros da família de CPUs da Intel. As velocidades de *clock* são medidas em MHz (megahertz) em que 1 MHz é 1 milhão de ciclos/s.

Chip	Data	MHz	Trans.	Memória	Notas
4004	4/1971	0,108	2.300	640	Primeiro microprocessador em um chip
8008	4/1972	0,108	3.500	16 KB	Primeiro microprocessador de 8 bits
8080	4/1974	2	6.000	64 KB	Primeira CPU de uso geral em um chip
8086	6/1978	5–10	29.000	1 MB	Primeira CPU de 16 bits em um chip
8088	6/1979	5–8	29.000	1 MB	Usada no IBM PC
80286	2/1982	8–12	134.000	16 MB	Com proteção de memória
80386	10/1985	16–33	275.000	4 GB	Primeira CPU de 32 bits
80486	4/1989	25–100	1,2M	4 GB	Memória cache de 8 KB embutida
Pentium	3/1993	60–233	3,1M	4 GB	Dois *pipelines*; modelos posteriores tinham MMX
Pentium Pro	3/1995	150–200	5,5M	4 GB	Dois níveis de cache embutidos
Pentium II	5/1997	233–450	7,5M	4 GB	Pentium Pro mais instruções MMX
Pentium III	2/1999	650–1.400	9,5M	4 GB	Instruções SSE para gráficos em 3D
Pentium 4	11/2000	1.300–3.800	42M	4 GB	*Hyperthreading*; mais instruções SSE
Core Duo	1/2006	1.600–3.200	152M	2 GB	Dual cores em um único substrato
Core	7/2006	1.200–3.200	410M	64 GB	Arquitetura *quad* core de 64 bits
Core i7	1/2011	1.100–3.300	1.160M	24 GB	Processador gráfico integrado

Introdução à arquitetura x86

- Evolução:
- O **8080**, tem uma CPU pequena, de uso geral, lançada em 1974.
- Tornou de imediato um item de mercado de massa.
- Em 1978, veio o **8086**, uma genuína CPU de 16 bits em um único chip.
- O 8086 foi projetado para ser semelhante ao 8080, mas não era totalmente compatível com o 8080.

Introdução à arquitetura x86

- **O 8086 foi seguido pelo 8088**, que tinha a mesma arquitetura do 8086 e executava os mesmos programas, mas tinha um **barramento de 8 bits**, em vez de 16 bits, o que o tornava mais lento e mais barato do que o 8086.
- Quando a IBM escolheu o 8088 como a CPU do IBM PC original, esse chip rapidamente se tornou o padrão da indústria dos computadores pessoais.

Introdução à arquitetura x86

- Nem o 8088 nem o 8086 podiam endereçar mais do que **1 megabyte** de memória.
- No início da década de 1980, isso se **tornou um problema**,
- Por isso a Intel projetou o **80286**, uma versão do 8086 **compatível com os chips anteriores**.

Introdução à arquitetura x86

- O conjunto de instruções básicas era em essência o mesmo do 8086 e do 8088,
- Mas a organização da memória era um pouco desajeitada por causa **do requisito de compatibilidade com os chips mais antigos**.
- Assim como o 8088, ele foi um grande sucesso, em grande parte, porque todos o consideravam um 8088 mais veloz.

Introdução à arquitetura x86

- O 1° CPU de 32 bits em um chip, foi o **80386**, lançado em 1985.
- Compatível com a família anterior, era importante para pessoas que queriam rodar velhos programas, mas um aborrecimento para quem preferia uma arquitetura simples, limpa e moderna que não fosse prejudicada pelos erros e pela tecnologia do passado.

Introdução à arquitetura x86

- O **80486**, em essência uma versão mais veloz do 80386,
- Tinha 8 kbytes de memória cache no chip.
- **A memória cache é usada para conter as palavras de memória mais usadas, dentro ou próximas da CPU, de modo a evitar o acesso (lento) à memória principal.**

Introdução à arquitetura x86

- Por que o 80486 foi substituído por Pentium e não por 80586?

80486	4/1989	25–100	1,2M	4 GB	Memória cache de 8 KB embutida
Pentium	3/1993	60–233	3,1M	4 GB	Dois *pipelines*; modelos posteriores tinham MMX
Pentium Pro	3/1995	150–200	5,5M	4 GB	Dois níveis de cache embutidos
Pentium II	5/1997	233–450	7,5M	4 GB	Pentium Pro mais instruções MMX
Pentium III	2/1999	650–1.400	9,5M	4 GB	Instruções SSE para gráficos em 3D
Pentium 4	11/2000	1.300–3.800	42M	4 GB	*Hyperthreading*; mais instruções SSE
Core Duo	1/2006	1.600–3.200	152M	2 GB	Dual cores em um único substrato
Core	7/2006	1.200–3.200	410M	64 GB	Arquitetura *quad* core de 64 bits
Core i7	1/2011	1.100–3.300	1.160M	24 GB	Processador gráfico integrado

Introdução à arquitetura x86

- Nesse ponto, a Intel descobriu, perdendo uma ação judicial de violação de marca registrada, que números (como 80486) não podem ser considerados marca registrada.
- Portanto, a geração seguinte ganhou um nome: **Pentium** (da palavra grega para cinco).
- Diferente do 80486, que tinha um só pipeline interno, o Pentium tinha dois, o que ajudava a torná-lo duas vezes mais rápido.

Introdução à arquitetura x86

- O Pentium Pro representou uma grande ruptura com o passado.
- Em vez de ter dois ou mais pipelines, o Pentium Pro tinha uma organização interna muito diferente e podia **executar até cinco instruções por vez.**
- Outra inovação encontrada no Pentium Pro era uma **memória cache de dois níveis.**

Introdução à arquitetura x86

- Em 2006, a Intel mudou o nome da marca **Pentium** para **Core** e lançou um chip dual core, o **Core 2 duo**.
- A série Core continuou a evoluir, com o **i3, i5 e i7** sendo variantes populares para computadores com desempenho baixo, médio e alto.
- No i7, cada núcleo tem suas próprias caches de nível 1 e 2, mas há também uma cache de nível 3 (L3) compartilhada, usada por todos os núcleos.

Introdução à arquitetura x86

- Todos os chips da Intel são compatíveis com seus antecessores até os antigos 8086.
- Em outras palavras, um Pentium 4 pode executar antigos programas 8086 sem modificação.
- A Intel sempre considerou essa compatibilidade como um requisito de projeto, para permitir que seus usuários não percam seus investimentos em software.
- Claro que o Pentium 4 é quatro ordens de grandeza mais complexo do que o 8086, por isso pode fazer algumas coisas que o 8086 não podia.
- Essas extensões escalonadas resultaram em uma arquitetura que não é tão elegante quanto poderia ter sido.

Introdução à arquitetura x86

- Estamos começando a encontrar um problema, qual é?

Introdução à arquitetura x86

- Estamos começando a encontrar um problema, qual é?

- a dissipação de calor.

Introdução à arquitetura x86

- **Transistores menores** possibilitam execução em **frequências de clock mais altas**, o que **requer a utilização de uma tensão mais alta**.
- A execução mais rápida significa ter mais calor para se livrar.
- **O Pentium 4** consome 115 watts de potência, o que significa que ele fica quase tão quente quanto uma lâmpada de 100 watts. Acelerar o clock agrava o problema.

Introdução à arquitetura x86

- A alternativa da Intel é:
- colocar duas ou mais CPUs em um mesmo chip, junto com uma grande cache compartilhada.
- Por causa do modo como o consumo de energia está relacionado com a tensão elétrica e a velocidade de clock, duas CPUs em um chip consomem menos energia do que uma única CPU com a velocidade duas vezes maior.

Introdução à arquitetura x86

- A ideia é ter mais núcleos e caches cada vez maiores embutidas em um chip, em vez de velocidades de clock cada vez mais altas.

Introdução à arquitetura ARM

Introdução à arquitetura ARM

- A empresa Acorn Computer, sediada na Grã-Bretanha, inspirada pelo projeto **RISC** de Berkeley, decidiu montar sua própria CPU para o projeto.

- Seu projeto foi nomeado por ***Acorn RISC Machine*** (ou ARM, que mais tarde seria rebatizado para a máquina Advanced RISC, quando o ARM por fim se separou da Acorn).

Introdução à arquitetura ARM

- O projeto foi concluído em 1985.

- Ele incluía **instruções e dados de 32 bits**, um **espaço de endereços de 26 bits**, e foi fabricado pela VLSI Technology.

Introdução à arquitetura ARM

- A primeira arquitetura ARM (denominada ARM2) apareceu no computador pessoal **Acorn Archimedes**.
- O Archimedes era uma máquina muito **rápida e barata** para a sua época, rodando em até 2 MIPS (milhões de instruções por segundo)
- A máquina tornou-se popular na Grã-Bretanha, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, em especial nas escolas.

Introdução à arquitetura ARM

- Com base no sucesso do Archimedes, a **Apple** contatou-a para desenvolver um processador ARM para seu próximo projeto **Apple Newton**, **o primeiro computador palmtop.**
- O novo processador foi chamado de **ARM 610**, que controlou o **Apple Newton** quando ele foi lançado em 1993.

Introdução à arquitetura ARM

- Diferente do projeto ARM original, esse novo processador ARM incorporava uma **cache de 4 KB**
    - o que melhorou significativamente o desempenho do projeto.
- Em meados dos anos 1990, a ARM colaborou com a *Digital Equipment Corporation* para desenvolver uma versão de **alta velocidade e baixa potência** do ARM, voltada para **aplicações móveis com escassez de energia**, como PDAs.

Introdução à arquitetura ARM

- Ele ganhou eficiência por meio de um projeto simples, que incluía **duas caches de 16 KB para instruções e dados.**

- O StrongARM e seus sucessores na DEC foram bem-sucedidos no mercado, fazendo parte de diversos PDAs, TV, dispositivos de mídia e roteadores.

Introdução à arquitetura AVR

Introdução à arquitetura AVR

- A arquitetura AVR é usada em sistemas embutidos de muito baixo nível.

- A história do AVR começa em 1996, no *Norwegian Institute of Technology*, em que os **estudantes** Bogen e Wollan projetaram uma **CPU RISC de 8 bits chamada AVR**.

Introdução à arquitetura AVR

- Logo depois que o projeto foi concluído, a **Atmel** o comprou e lançou a Atmel Norway, onde os dois arquitetos continuaram a refinar o projeto do processador AVR.

Introdução à arquitetura AVR

- A Atmel lançou seu primeiro microcontrolador AVR, o AT90S1200, em 1997.
- Hoje, há muito interesse na arquitetura AVR porque ela está no centro da plataforma popular de controle embutido **Arduino**, de fonte aberta.

Introdução à arquitetura AVR

- Junto com diversos periféricos adicionais, o processador AVR inclui alguns recursos de memória adicionais.

- Os microcontroladores possuem em geral três tipos de memória na placa:

- **flash,**
- **EEPROM e**
- **RAM.**

Introdução à arquitetura AVR

- A memória **flash** é programável usando uma interface externa e altas voltagens, e **é nela que são armazenados código de programa e dados.**

- A **flash** é não volátil, de modo que, mesmo que o sistema perca a energia, a memória flash se lembrará do que foi gravado nela.

Introdução à arquitetura AVR

- Assim como a flash, a **EEPROM** também é não volátil, mas, diferente da RAM flash, **ela pode ser mudada pelo programa enquanto está rodando.**

- Esse é o armazenamento em que um sistema embutido manteria informações de configuração do usuário.
- ex: manter o relógio mostrando as horas em formato de 12 ou 24 horas.

Introdução à arquitetura AVR

- Por fim, a **RAM** é onde **as variáveis do programa serão armazenadas enquanto o programa roda.**

- Essa memória **é volátil**, de modo que qualquer valor armazenado aqui será perdido quando o sistema estiver sem energia.

Unidades métricas

Unidades métricas

- Na ciência da computação em geral, são usadas unidades métricas.
- Os principais prefixos métricos estão relacionados na Figura:

Figura 1.16 Os principais prefixos métricos.

Exp.	Explícito	Prefixo	Exp.	Explícito	Prefixo
10^{-3}	0,001	mili	10^{3}	1.000	kilo
10^{-6}	0,000001	micro	10^{6}	1.000.000	mega
10^{-9}	0,000000001	nano	10^{9}	1.000.000.000	giga
10^{-12}	0,000000000001	pico	10^{12}	1.000.000.000.000	tera
10^{-15}	0,000000000000001	femto	10^{15}	1.000.000.000.000.000	peta
10^{-18}	0,000000000000000001	ato	10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	exa
10^{-21}	0,000000000000000000001	zepto	10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	zeta
10^{-24}	0,000000000000000000000001	iocto	10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	iota